

复分析/复变函数讲义

复变函数の超级速通的教程

作者：超级大菜喵

组织：USTC

时间：2025-2026

联系方式：QQ：2511649122



目录

第一章 基本知识 **2**
1.1 复数的定义及其运算 2
1.2 复数的几何表示 2
1.3 扩充平面和复数的球面表示 * 3
1.4 复数列的极限和复平面的拓扑结构 3
1.5 曲线和域 5
1.6 复变函数的极限和连续性 6

第二章 全纯函数 **7**
2.1 复变函数的导数 7
2.2 Cauchy-Riemann 方程 7
2.3 调和函数介绍 8
2.4 初等全纯函数 9
2.5 导数的几何意义 9
2.6 初等函数的映射性质 9

第三章 全纯函数的积分表示 **11**
3.1 复变函数的积分 11
3.2 Cauchy 积分定理 11
3.3 全纯函数的原函数 13
3.4 Cauchy 积分公式 14
3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论 15

第四章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用 **17**
4.1 Weierstrass 定理 17
4.2 幂级数 19
4.3 全纯函数的 Taylor 展开 20
4.4 辐角原理和 Rouché 定理 21
4.5 最大模原理和 Schwarz 引理 23

第五章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用 **27**
5.1 全纯函数的 Laurent 展开 27
5.2 孤立奇点 28
5.3 整函数与亚纯函数 29
5.4 留数定理 30

5.5 利用留数定理计算积分 31

第六章 全纯开拓 * 33

6.1 Schwarz 对称原理 33
6.2 幂级数的全纯开拓 34
6.3 多值全纯函数与单值性定理 34

第七章 共形映射 * 36

7.1 正规族 36
7.2 Riemann 映射定理 37
7.3 边界对应定理 37
7.4 Schwarz-Christoffel 公式 38
7.5 例题与定理 39

第八章 Laplace 变换 ** 40

8.1 Laplace 变换的定义 40
8.2 Laplace 变换的基本运算法则 40
8.3 Laplace 变换的反演公式 41
8.4 Laplace 变换的应用 42

附录 A 符号表 43

前言

本文档涉及的内容主要基于课程复分析（杨迪），同时也可作为复变函数的学习参考资料。

主要参考教材为：复变函数（史济怀、刘太顺）；简明复分析（龚升）。同时针对复变函数的内容主要源于数学物理方法的教材。

阅读本文档需要有数学分析 A 或 B 系列的前置知识，对于复数和复平面的了解以及中学生水平的平面几何和平面解析几何知识。

本文档主要内容在本猫担任复变函数与复分析助教时期撰写，供习题课与复习课使用。现借助 AI 等技术手段，结合教材规整为此讲义。

写作初衷是，对于学习复分析的同学，由于妮可数院的学生在大二下的时候一般会面临概率论、实分析、复分析、近世代数的“大四喜”导致学习的压力较大，往往会根据学长的推荐选择一门课摆烂摸鱼。而相对于其他三门课，复分析一向被认为是“压力不大”，从而是被放弃的那一门课。但尽管普班的复分析确实内容比较简单，但也绝非无需努力就能完全掌握的课程。因此推出本参考讲义作为参考，或可以减轻大家期末突击的压力（笑）。随着时间的流逝，原文档越写越大，逐渐脱离速通的范畴，为满足广大学生的期末速通需要，特别推出本讲义，供大家考前大背诵。

而对于学习复变函数的同学，这门课程主要要掌握的内容是计算复平面上的一些积分以及利用复数的工具进行一些简单的证明。对于定理的证明要求不高，也有相当一部分的定理是不要求要掌握的。因此，本参考讲义中不需要学习复变函数的同学掌握的内容在目录和章节名字处均用 * 进行了标记，尽管了解一些额外的知识绝无坏处, 但在时间精力有限的情况下还望优先着重掌握未标记部分。

由于在知识层面上复变函数的内容基本包含于复分析，因此文中对本课程的称呼都为复分析。

推荐数学专业的同学通读第一章到第七章，并根据需要自行补充调和函数或者多复变的内容。

非数学专业的同学可以选择性忽略较长的定理的证明过程，且无需学习第六与第七章，但是需要熟练掌握第五章与第八章的计算。

本讲义内容尚未经完全核对校准，如有错漏，实在抱歉。本讲义免费传播，不向任何读者收取任何形式的费用，如遇倒卖等非法行为，请及时向平台或有关部门反馈。

第一章 基本知识

1.1 复数的定义及其运算

定义 1.1 (复数)

复数被定义为一对有序的实数对 (a,b)，一般用 $\mathbb{R}$,$\mathbb{C}$ 分别表示全体实数和全体复数，且有：

$$\mathbb{C}=\{(a,b):a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R}\} \tag{1.1}$$

定义 1.2 (复数的四则运算)

$\forall a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R}$：

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d), \tag{1.2}$$

$$(a,b)-(c,d)=(a-c,b-d), \tag{1.3}$$

$$(a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc), \tag{1.4}$$

$$\frac{(a,b)}{(c,d)}=(\frac{ac+bd}{c^2+d^2},\frac{bc-ad}{c^2+d^2}), \tag{1.5}$$

定义 1.3 (实部，虚部)

$z=(a,b)=a+b\mathrm{i}$ 中,a 称为 z 的实部,b 称为 z 的虚部。

1.2 复数的几何表示

定义 1.4 (模长)

对于 $z=a+b\mathrm{i}$，其模长 $r=|z|$ 定义为：

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2} \tag{1.6}$$

定义 1.5 (辐角)

$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 中,θ 称为 z 的辐角，记为 $\theta=\operatorname{Arg}z$.0 的辐角没有意义。

在所有的 $\operatorname{Arg}z$ 中，存在唯一的 θ 满足 $-\pi<\theta\leqslant\pi$，称这个 θ 为 z 的辐角主值，记为 $\arg z$.

定义 1.6 (共轭复数)

$z=a+b\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $\overline{z}=a-b\mathrm{i}$

1.3 扩充平面和复数的球面表示 *

定义 1.7 (无穷)

定义 $\mathbb{C}$ 中的一个新的数 ∞，这个数的模是 ∞，辐角没有意义

定理 1.1 (球极投影的保圆性)

球极射影将一个在球面上的圆周映射为一个在复平面上的圆周

1.4 复数列的极限和复平面的拓扑结构

定义 1.8 (邻域)

给定 $\mathbb{C}$ 中的一个点 a,$r>0$，称

$$B(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\} \tag{1.7}$$

为以 a 为中心、r 为半径的圆盘，也称为 a 点的一个 r 邻域，或简称为 a 的邻域。

无穷远点 $z=\infty$ 的邻域则是指集合

$$B(\infty,R)=\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\}. \tag{1.8}$$

定义 1.9 (内点、外点、边界点)

设 E 是一个平面点集,$\mathbb{C}$ 中的点 a 对于 E 可以分成三类:

- 如果存在 $r>0$，使得 $B(a,r)\subset E$，则 a 为 E 的内点;E 的全部内点构成 E 的内部，记为 E°
- 如果存在 $r>0$，使得 $B(a,r)\subset E^c$，则 a 为 E 的外点，也就是 E^c 的内点。其中 E^c 表示 E 的补集。
- 如果对于任意的 $r>0$，使得 $B(a,r)\cap E\neq\emptyset$，且 $B(a,r)\cap E^c\neq\emptyset$，则 a 为 E 的边界点。边界点的全体称为 E 的边界，记为 ∂E.

定义 1.10 (开集，闭集)

- 如果 E 的所有点都是它的内点，即 $E=E^\circ$，则称 E 为开集
- 如果 E^c 是开集，那么 E 是闭集

命题 1.1

$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$ 的充分必要条件是 $\{z_n\}$ 的实部和虚部分别有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$

定义 1.11 (Cauchy 列)

复数列 $\{z_n\}$ 称为 Cauchy 列，如果对任意的 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $m,n>N$ 时，有 $|z_n-z_m|<\varepsilon$.

命题 1.2 (开集闭集的性质)

- $a \in \overline{E}$ 的充分必要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$，有 $B(a,\varepsilon) \cap E \neq \emptyset$
- $(\overline{E})^c = (E^c)^\circ, \overline{E^c} = (E^\circ)^c$
- E° 是开集, ∂E 和 $\overline{E}$ 是闭集
- E 是闭集的充要条件是 $E = \overline{E}$
- E 是闭集的充要条件是 $E' \subset E$

♠

定理 1.2 (Cantor)

如果非空闭集序列 $\{F_n\}$ 满足

- $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \cdots \supseteq F_n \supseteq \cdots$
- diam $F_n \to 0$（当 $n \to \infty$ 时）

那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 是单点集。

♡

定义 1.12 (紧集)

具有有限覆盖性质的集合是紧集。

♣

定理 1.3 (Heine-Borel)

在 $\mathbb{C}$ 中,E 是紧集的充要条件是 E 是有界闭集;

在 $\mathbb{C}_\infty$ 中,E 是紧集的充要条件是 E 是闭集。

♡

定义 1.13

设 E, F 是任意两个集合,E, F 间的距离定义为

$$d(E,F) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in E, z_2 \in F\} \tag{1.9}$$

如果 $E = \{a\}$ 为一个单点集，那么 a 和 F 间的距离定义为：

$$d(a,F) = \inf\{|a - z| : z \in F\} \tag{1.10}$$

♣

定理 1.4

设 E 是紧集,F 是闭集，且 $E \cap F = \emptyset$，则

$$d(E,F) > 0$$

♡

定理 1.5 (Bolzano-Weierstrass)

$\mathbb{C}_\infty$ 中任意无穷点集至少有一个极限点。

♡

1.5 曲线和域

定义 1.14 (连续曲线)

连续曲线是指定义在闭区间 $[a,b]$ 上的一个复值连续函数 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$:

$$z=\gamma(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t).a\leqslant t\leqslant b. \tag{1.11}$$

其中 $x(t),y(t)$ 是 $[a,b]$ 上的实值连续函数。

定义 1.15 (曲线长度)

设 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是一条曲线. 对区间 $[a,b]$ 作分割 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$，得到以 $z_k=\gamma(t_k)(k=0,1,\cdots,n)$ 为顶点的折线 P，那么 P 的长度为

$$|P|=\sum_{k=1}^{n}|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})| \tag{1.12}$$

如果不论如何分割区间 $[a,b]$，所得折线的长度都是有界的，就称曲线 γ 是可求长的，γ 的长度定义为 $|P|$ 的上确界.

定义 1.16 (连通性)

平面点集 E 称为是不连通的，如果存在两个非空集合 E_1,E_2 满足:

- $E=E_1\cup E_2$
- $E_1\cap\overline{E_2}=\emptyset,E_2\cap\overline{E_1}=\emptyset$

不是不连通的点集就是连通的。

命题 1.3 (连通性的等价刻画)

以下各个命题彼此等价:

- X 是不连通的。
- 存在非空不交开集 $A,B\subset X$ 使得 $X=A\cup B$.
- 存在非空不交闭集 $A,B\subset X$ 使得 $X=A\cup B$.
- 存在 $A\neq\emptyset,A\neq X$ 使得 A 在 X 中是既开又闭的。
- 存在连续满射 $f:X\to\{0,1\}$.

定义 1.17 (域)

非空的连通开集称为域

定义 1.18 (单连通与多连通)

域 D 称为是单连通的，如果 D 内任意简单闭曲线的内部仍在 D 内。不是单连通的域称为是多连通的

如果域 D 是由 n 条简单闭曲线围成的，就称 D 是 n 连通的，简单闭曲线中可以退化成一条简单曲线或一点。

定理 1.6 (Jordan)

一个简单闭曲线 γ 把复平面分成两个域，其中一个是有界的，称为 γ 的内部；另一个是无界的，称为 γ 的外部，而 γ 是这两个域的共同的边界。

1.6 复变函数的极限和连续性

定义 1.19 (复变函数)

设 E 是复平面上一点集，如果对每一个 $z \in E$，按照某一规则有一确定的复数 w 与之对应，我们就说在 E 上确定了一个单值复变函数，记为 $w = f(z)$ 或 $f : E \to \mathbb{C}$.

E 称为 f 的定义域，点集 $\{f(z) : z \in E\}$ 称为 f 的值域。

如果对于 $z \in E$ 对应的 w 有多个或无穷多个，则称在 E 上确定了一个多值函数。

定义 1.20 (复变函数的极限)

设 f 是定义在点集 E 上的一个复变函数,z_0 是 E 的一个极限点,a 是给定的一个复数.

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，使得当 $z \in B(z_0, \delta) \cap E$ 且 $z \neq z_0$ 时有 $f(z) \in B(a, \varepsilon)$，则称当 $z \to z_0$ 时 $f(z)$ 有极限 a

记作 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = a.$

定义 1.21 (连续)

我们说 f 在 $z_0 \in E$ 处连续，如果

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

如果 f 在集 E 中每点都连续，就说 f 在集 E 上连续。

定理 1.7 (紧集上的连续函数)

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集,$f : E \to \mathbb{C}$ 在 E 上连续，那么

- f 在 E 上有界；
- $|f|$ 在 E 上能取得最大值和最小值。即存在 $a, b \in E$，使得对每个 $z \in E$，都有

$$|f(b)| \leqslant |f(z)| \leqslant |f(a)|.$$

- f 在 E 上一致连续。

其中 f 在 E 上一致连续，是指对任意 $\varepsilon > 0$，存在只与 ε 有关的 $\delta > 0$，对 E 上任意的 z_1, z_2，只要 $|z_1 - z_2| < \delta$，就有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon.$

第二章 全纯函数

2.1 复变函数的导数

定义 2.1 (复变函数的导数)

设 $f: D \to \mathbb{C}$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0 \in D$，如果极限

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \tag{2.1}$$

存在，就说 f 在 D 中复可微或者可微。这个极限称为 f 在 z_0 处的导数或者微商，记作 $f'(z_0)$.

♣

定义 2.2 (全纯函数)

如果 f 在 D 中每点都可微，就称 f 是域 D 中的全纯函数或解析函数。如 f 在 z_0 的一个邻域中全纯，就称 f 在 z_0 处全纯。

♣

命题 2.1

若 f 在 z_0 处可微，则必在 z_0 处连续。

♠

命题 2.2

令 D_1, D_2 为 $\mathbb{C}$ 中的两个域，且 $f: D_1 \to D_2$, $g: D_2 \to \mathbb{C}$ 都是全纯函数，那么 $h = g \circ f$ 是 $D_1 \to \mathbb{C}$ 的全纯函数，而且 $h'(z) = g'(f(z))f'(z)$.

这里,$g \circ f = g(f)$ 表示函数的复合。

♠

2.2 Cauchy-Riemann 方程

定义 2.3 (实可微)

设 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0 \in D$. 我们说 f 在 z_0 处实可微，是指 u 和 v 作为 x, y 的二元函数在 (x_0, y_0) 处可微。

♣

定理 2.1 (可微的充分必要条件)

设 f 是定义在域 D 上的函数。$z_0 \in D$，那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 f 在 z_0 实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

在可微的情形下,$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

♡

定理 2.2

设 $f=u+\mathrm{i}v$ 是定义在域 D 上的函数,$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0\in D$，那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 $u(x,y),v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，且在 (x_0,y_0) 处满足

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}.\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases}$$

在可微的情形下，有:

$$\begin{aligned}f'(z_0)&=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}.\\&=\frac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}.\end{aligned}$$

其中偏导数都在 (x_0,y_0) 处取值。

2.3 调和函数介绍

定义 2.4 (调和函数)

设 u 为 D 上的实值函数，如果 $u\in C^2(D)$. 且对任意的 $z\in D$，有:

$$\Delta u(z)=\frac{\partial^2 u(z)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u(z)}{\partial y^2}=0.$$

就称 u 是 D 中的调和函数。$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为 Laplace 算子。

命题 2.3

设 $u\in C^2(D)$，那么 $\Delta u=4\frac{\partial^2 u}{\partial z\partial\bar{z}}$.

定理 2.3

设 $f=u+\mathrm{i}v\in H(D)$，那么 u 和 v 都是 D 上的调和函数。

定义 2.5 (共轭调和函数)

设 u,v 是一对调和函数，如果它们满足 Cauchy-Riemann 方程，也就是

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}.\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases}$$

就称 v 为 u 的共轭调和函数。

定理 2.4

设 u 是单连通域 D 上的调和函数，则必存在 u 的共轭调和函数 v，使得 $u+\mathrm{i}v$ 是 D 上的全纯函数。

2.4 初等全纯函数

命题 2.4 (指数函数的性质)

- e^z 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，而且 $(e^z)' = e^z$.
- 当 $z = x, y = 0$ 时,$e^z = e^x$；当 $z = \mathrm{i}y$ 时,$e^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i}\sin y$，从而复数的三角表示就可以写成 $z = r\,e^{\mathrm{i}\theta}$.
- $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，有 $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$
- e^z 是以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期的周期函数。

命题 2.5 (三角函数的性质)

- $\cos x, \sin x$ 是整函数，并且 $(\cos x)' = -\sin x, (\sin x)' = \cos x$.
- 由于 $e^{\mathrm{i}z}$ 和 $e^{-\mathrm{i}z}$ 均以 2π 为周期，所以 $\cos z$ 和 $\sin z$ 也都以 2π 为周期。
- $\cos z$ 是偶函数,$\sin z$ 是奇函数。
- 对于任意的复数 z_1, z_2，有

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2. \tag{2.2}$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1. \tag{2.3}$$

- 对任意的 z，有 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$
- $\sin z$ 仅在 $z = k\pi$ 处为零,$\cos z$ 仅在 $z = k\pi + \frac{\pi}{2}$ 处为零。
- 三角函数不是有界函数，考虑 y 为实数,$\cos \mathrm{i}y = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}), \sin(\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}y)$ 即可。

2.5 导数的几何意义

定理 2.5

全纯函数在其导数不为零的点处是保角的。

2.6 初等函数的映射性质

定义 2.6 (单叶与单叶性域)

设 $f : D \to \mathbb{C}$ 是一个复变函数，如果对域 D 中的任意两点 $z_1, z_2 (z_1 \neq z_2)$ 必有 $f(z_1) \neq f(z_2)$. 就称 f 在 D 中是单叶的,D 称为 f 的单叶性域。

定理 2.6

如果 D 是不包含原点和无穷远点的单连通域，则必在 D 上存在无穷多个单值全纯函数 $\varphi_k, k=0,\pm1,\cdots$ 使得在 D 上成立:

$$e^{\varphi_k(z)}=z, k=0,\pm1,\cdots;$$

而且对于每一个 k，有 $\varphi_k'(z)=\frac{1}{z}, k=0,\pm1,\cdots;$

♡

引理 2.1 (Cauchy-Riemann 方程的极坐标形式)

$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ $f(z)=u(r,\theta)+\mathrm{i}v(r,\theta)$，则其 Cauchy-Riemann 方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial\theta}.\\ \dfrac{\partial v}{\partial r}=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial\theta}.\end{cases}\tag{2.4}$$

♡

定义 2.7 (支点)

如果当 z 沿着 z_0 的充分小邻域中的任意简单闭曲线绕一圈时，多值函数的值就从一支变到另一支，那么称 z_0 为该多值函数的一个支点。

♣

定义 2.8 (整函数)

在 $\mathbb{C}$ 上都全纯的函数称为整函数。

♣

第三章 全纯函数的积分表示

3.1 复变函数的积分

命题 3.1

设 $f=u+\mathrm{i}v$ 在可求长曲线 γ 上连续，则有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_\gamma u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_\gamma v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y. \tag{3.1}$$

♠

命题 3.2

如果 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是光滑曲线，f 在 γ 上连续，那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t. \tag{3.2}$$

♠

命题 3.3

- $\int_{\gamma^-} f(z)\mathrm{d}z=-\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z$，这里，$\gamma^-$ 是指与 γ 方向相反的曲线；
- $\int_\gamma(\alpha f(z)+\beta g(z))\mathrm{d}z=\alpha\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z+\beta\int_\gamma g(z)\mathrm{d}z$，这里，$\alpha,\beta$ 是两个复常数；
- $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z$ 其中 γ 是由 γ_1 和 γ_2 组成的曲线。

♠

命题 3.4

如果 γ 的长度为 L，$M=\sup_{z\in\gamma}|f(z)|$，那么

$$\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z\right|\leqslant ML. \tag{3.3}$$

♠

3.2 Cauchy 积分定理

定理 3.1 (Cauchy)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域，$f\in H(D)$，且 f' 在 D 中连续，则对 D 中任意的可求长闭曲线 γ 均有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0.$$

♡

注[证明思路] 把复积分拆成两个实线积分后直接使用 Green 公式，并用 Cauchy-Riemann 方程消去被积函数。

引理 3.1

设 f 是域 D 中的连续函数,γ 是 D 内的可求长曲线。对于任给的 $\varepsilon > 0$，一定存在一条 D 中的折线 P，使得:

1. P 和 γ 有相同的起点和终点,P 中的其他顶点都在 γ 上;
2. $|\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z - \int_{P} f(z)\mathrm{d}z| < \varepsilon$

♡

定理 3.2 (Cauchy-Goursat)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域，如果 $f \in H(D)$，那么对 D 中任意的可求长闭曲线 γ，均有

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$$

♡

注[证明思路] 用 Goursat 的办法：先对三角形反复二分，用 Cauchy 定理消去可去部分，再把结论由三角形推广到一般闭曲线，从而去掉 f' 连续这一多余条件。

定理 3.3

设 D 是可求长简单闭曲线 γ 的内部，若 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$，则

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

♡

注[证明思路] 在 D 内用可求长闭曲线逼近 γ，由 Cauchy 定理内部积分为 0，再利用 f 在 $\overline{D}$ 上的连续性取极限。

定理 3.4

设 $\gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长的简单闭曲线,如果 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的域，用 γ 记 D 的边界。如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$，那么

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$$

这里，积分沿着 γ 的正方向进行。也可以写成

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \int_{\gamma_n} f(z)\mathrm{d}z, \tag{3.4}$$

其中所有积分的正方向都是沿着其逆时针方向进行的。

♡

推论 3.1

设 γ_0 和 γ_1 是两条可求长的简单闭曲线，在 γ_1 在 γ_0 的内部,D 是由 γ_0 和 γ_1 围成的域。

如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$，那么

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z.$$

3.3 全纯函数的原函数

定义 3.1

设 $f : D \to \mathbb{C}$ 是定义在域 D 上的一个函数，如果存在 $F \in H(D)$，使得 $F'(z) = f(z)$ 在 D 上成立，就称 F 为 f 的一个原函数。

定理 3.5

设 f 在域 D 中连续，且对 D 中任意可求长闭曲线 γ，均有 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0$，那么

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.$$

是 D 中的全纯函数，且在 D 中有 $F'(z) = f(z)$，这里,z_0 是 D 中一固定点。

注[证明思路] 由定理3.2知积分与路径无关，F 是单值函数；再按导数定义估计差商，即可验证 $F'(z) = f(z)$.

定理 3.6

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,$f \in H(D)$，那么 $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 是 f 在 D 中的一个原函数。

注[证明思路] 把定理3.5用于单连通域：由定理3.2，任意可求长闭曲线上的积分为 0，故 F 是 f 的原函数。

定理 3.7

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域,$f \in H(D)$,Φ 是 f 的任一原函数，那么

$$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = \Phi(z) - \Phi(z_0).$$

3.4 Cauchy 积分公式

定理 3.8

设 D 是由可求长简单闭曲线 L 围成的域，如果 $f \in H(D)\cap C(\overline{D})$，那么对于任意的 $a \in D$，均有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_L \frac{f(z)}{z-a} \mathrm{d}z \tag{3.5}$$

♡

注[证明思路] 在 D 上对函数 $\frac{f(z)-f(a)}{z-a}$(在 a 点补充定义) 使用定理3.2，再由 $\int_L \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi \mathrm{i}$ 即得。

定理 3.9

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线，g 是 γ 上的连续函数，那么由 Cauchy 型积分确定的函数

$$G(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta.$$

在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上有任意阶导数，而且

$$G^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, n = 1, 2, \cdots. \tag{3.6}$$

♡

定理 3.10 (Cauchy 积分公式)

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的域，如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$，那么 f 在 D 上有任意阶导数，而且对任意 $z \in D$，有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{(n+1)}} \mathrm{d}\zeta, n = 1, 2, \cdots.$$

♡

注[证明思路] 先对 $n = 0$ 的情形使用定理3.9的 Cauchy 型积分；再对积分号下求导 n 次，并引用定理3.9的公式(3.6)得到一般情形。

定理 3.11

如果 f 是域 D 上的全纯函数，那么 f 在 D 上有任意阶导数。

♡

定理 3.12

设 $\gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长的简单闭曲线，如果 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 都在 γ_0 的内部，$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部，D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的域，用 γ 记 D 的边界。如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$，那么对于任意的 $z \in D$，有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta.$$

f 在 D 内有任意阶导数，且

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{(n+1)}}\mathrm{d}\zeta,n=1,2,\cdots.$$

3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论

定理 3.13 (Cauchy 不等式)

设 f 在 $B(a,R)$ 中全纯，且对任意的 $z\in B(a,R)$，有 $|f(z)|\leqslant M$，那么

$$|f^{(n)}(a)|\leqslant\frac{n!M}{R^n},n=1,2,\cdots. \tag{3.7}$$

注[证明思路] 在定理3.10的积分公式中取圆周 $|z-a|=\rho<R$，对 $|f^{(n)}(a)|$ 直接作积分估计，再令 $\rho\to R$.

定理 3.14 (Liouville)

有界整函数必为常数。

注[证明思路] 在 $B(0,R)$ 上对整函数 f 使用定理3.13得 $|f'(0)|\leqslant M/R$，令 $R\to+\infty$ 得 $f'\equiv 0$.

定理 3.15 (代数学基本定理)

任意复系数多项式

$$P(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n,a_0\neq 0$$

在 $\mathbb{C}$ 中必有零点。

注[证明思路] 反设 P 没有零点，则 $1/P$ 是有界整函数，与定理3.14矛盾。

定理 3.16 (Morera)

如果 f 是域 D 上的连续函数，且沿 D 内任一可求长闭曲线的积分为零，那么 f 在 D 上全纯。

注[证明思路] 这是定理3.2的逆命题：条件给出 f 有原函数 F，而 F 全纯，故 $f=F'$ 也全纯。

定理 3.17 (无界域的 Cauchy 积分公式)

设 γ 是可求长简单闭曲线，其内部为域 G_1，外部为域 G_2. 如果 $f\in H(G_2)\cap C(\overline{G_2})$，而且

$$\lim_{z\to\infty}f(z)=A,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta = \begin{cases} -f(z) + A, & z \in G_2; \\ A, & z \in G_1, \end{cases}$$

这里,γ 关于 G_1 取正向。

♡

注[证明思路] 仍在 $\overline{G_1}$ 上用定理3.10，只是此时积分是沿 γ 关于 G_1 的正方向进行的；再令 $R \to +\infty$ 消去趋于 0 的项，或直接用无穷远点的 Laurent 展开 (定理5.2) 读出 $-f(z) + A$.

定理 3.18 (Schwarz)

设 $f \in H(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)})$, $f = u + \mathrm{i}v$，则 f 可用实部表示为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Re^{\mathrm{i}\theta} + z}{Re^{\mathrm{i}\theta} - z} u(Re^{\mathrm{i}\theta}) \mathrm{d}\theta + \mathrm{i}v(0).$$

♡

注[证明思路] 把 Poisson 核 $\frac{Re^{\mathrm{i}\theta}+z}{Re^{\mathrm{i}\theta}-z}$ 展开成几何级数，与 u 的 Fourier 级数逐项对照，即可读出 f 的 Taylor 系数。

定义 3.2 (Legendre 多项式)

$$P_n(z) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n} (z^2 - 1)^n$$

称为是 Legendre 多项式。

♣

第四章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用

4.1 Weierstrass 定理

定义 4.1 (一致收敛)

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是定义在点集 E 上的级数，我们说 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$，是指对任意的 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，不等式

$$|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

对所有 $z \in E$ 成立，这里 $S_n(z) = \sum\limits_{k=1}^{n} f_k(z)$ 是级数的部分和。

♣

定理 4.1 (Cauchy 收敛准则)

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛的充要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，不等式

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon \tag{4.1}$$

对所有的 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立。

♡

定理 4.2

设 $f_n : E \to \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的函数列，且在 E 上 $|f_n(z)| \leqslant a_n, n = 1, 2, \cdots$ 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

♡

定理 4.3

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在点集 E 上一致收敛到 $f(z)$，如果每个 $f_n (n = 1, 2, \cdots)$ 都是 E 上的连续函数，那么 f 也是 E 上的连续函数。

♡

定理 4.4

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在可求长曲线 γ 上一致收敛到 $f(z)$，如果每个 $f_n (n = 1, 2, \cdots)$ 都在 γ 上连续，那么

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z)\mathrm{d}z. \tag{4.2}$$

♡

定义 4.2 (内闭一致收敛)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在域 D 的任意紧子集上一致收敛，就称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛。

♣

定义 4.3 (相对紧)

如果 D 的子集 G 满足

1. $\overline{G} \subset D$;
2. $\overline{G}$ 是紧的,

就说 G 相对于 D 是紧的，记为 $\overline{G} \subset\subset D$.

♣

引理 4.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域,$K \subset G \subset\subset D$，那么对于任意的 $f \in H(D)$，均有

$$\sup\{|f^{(k)}(z)| : z \in K\} \leqslant C \sup\{|f(z)| : z \in G\}, \tag{4.3}$$

这里,k 是任意自然数,C 是与 k, K, G 有关的常数。

♡

定理 4.5 (Weierstrass)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，如果

1. $f_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛,

那么

1. $f \in H(D)$
2. 对任意的自然数 k,$\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

♡

注[证明思路] 由内闭一致收敛得内闭一致有界，再用定理3.10对导数作积分估计，得到导数级数也内闭一致收敛，从而极限函数全纯且可逐项求导。

定义 4.4 (Riemann-Zeta 函数)

Riemann-Zeta 函数定义为

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}. \tag{4.4}$$

♣

4.2 幂级数

定义 4.5 (幂级数)

所谓幂级数，是指形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots \tag{4.5}$$

的级数，它的通项是幂函数，这里,$a_0, \cdots, a_n, \cdots$ 和 z_0 都是复常数。

♣

定义 4.6 (收敛半径)

如果存在常数 R，使得当 $|z| < R$ 时，级数收敛；当 $|z| > R$ 时，级数发散，就称 R 为该级数的收敛半径,$\{z : |z| < R\}$ 称为该级数的收敛圆。

♣

定理 4.6

级数存在收敛半径:

$$R = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

♡

注[证明思路] 对 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}$ 用根值判别法，分别讨论 $|z|$ 小于与大于其倒数的情形。

定理 4.7 (Abel)

如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = z_0 \neq 0$ 处收敛，则必在 $\{z : |z| < |z_0|\}$ 中内闭绝对一致收敛。

♡

注[证明思路] 由 $\{a_n z_0^n\}$ 有界得 $\sqrt[n]{|a_n|} \leqslant 1/|z_0|$，再用比较判别法即得绝对收敛；内闭一致收敛则由 Weierstrass 判别法得到。

定理 4.8

幂级数在其收敛圆内确定一个全纯函数。

♡

定义 4.7 (非切向极限)

设 g 是定义在单位圆中的函数,$e^{i\theta_0}$ 是单位圆周上一点。记 $S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 为以 $e^{i\theta_0}$ 为顶点、以半径方向为对称轴、张角为 2α 的角形域 (其中 $\alpha < \frac{\pi}{2}$). 如果当 z 在 $S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 中趋于 $e^{i\theta_0}$ 时,$g(z)$ 有极限 l，就称 g 在 $e^{i\theta_0}$ 处有非切向极限 l，记为

$$\lim_{\substack{z\to e^{i\theta_0} \\ z\in S_\alpha(e^{i\theta_0})}} g(z) = l$$

♣

定理 4.9 (Abel 第二定理)

设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径 $R=1$，且级数在 $z=1$ 处收敛于 S，那么 f 在 $z=1$ 处有非切向极限 S，即

$$\lim_{\substack{z\to 1\\ z\in S_\alpha(1)}} f(z)=S. \tag{4.6}$$

4.3 全纯函数的 Taylor 展开

定理 4.10 (Taylor 级数)

若 $f\in H(B(z_0,R))$，则 f 可以在 $B(z_0,R)$ 中展开成幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n, z\in B(z_0,R). \tag{4.7}$$

右端的级数称为 f 的 Taylor 级数。

注[证明思路] 在 $|z-z_0|=\rho<R$ 上使用定理3.10的积分公式，再把 $\frac{1}{\zeta-z}$ 按 $\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}$ 展开成几何级数并逐项积分。

定理 4.11

f 在点 z_0 处全纯的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以展开成幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

定义 4.8 (m 阶零点)

设 f 在 z_0 点全纯且不恒为零，如果

$$f(z_0)=0, f'(z_0)=0,\cdots,f^{(m-1)}(z_0)=0, f^{(m)}(z_0)\neq 0$$

则称 z_0 是 f 的 m 阶零点。

命题 4.1

z_0 为 f 的 m 阶零点的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z)=(z-z_0)^m g(z), \tag{4.8}$$

命题 4.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域,$f\in H(D)$，如果 f 在 D 中的小圆盘 $B(z_0,\varepsilon)$ 上恒等于零，那么 f 在 D 上恒等于零

命题 4.3

设 D 为 $\mathbb{C}$ 中的域,$f \in H(D), f(z) \not\equiv 0$，那么 f 在 D 中的零点是孤立的。即若 z_0 为 f 的零点，则必存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$，使得 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点。 ♠

定理 4.12 (唯一性定理)

设 D 为 $\mathbb{C}$ 中的域,$f_1, f_2 \in H(D)$. 如果存在 D 中的点列 $\{z_n\}$，使得 $f_1(z_n) = f_2(z_n), n = 1, 2, \cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a \in D$，那么在 D 中有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$. ♡

注[证明思路] 把 $f_1 - f_2$ 在 a 点附近展成 Taylor 级数，用零点的孤立性 (命题4.3) 说明各阶系数全为 0；再由 D 的连通性，用一串圆盘把任意一点与 a 连接起来即可。

命题 4.4

- $e^z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\cos z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\sin z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \forall z \in \mathbb{C}$
- $\log(1+z) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}, \forall z \in B(0,1)$
- $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \log(1+z)} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \forall z \in B(0,1), \alpha \in \mathbb{C}$

♠

4.4 辐角原理和 Rouché 定理

定理 4.13

设 $f \in H(D)$,γ 是 D 中一条可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中。如果 f 在 γ 上没有零点，在 γ 内部有零点

$$a_1, a_2, \cdots, a_n,$$

它们的阶数分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k. \tag{4.9}$$

♡

注[证明思路] 注意 $f'/f = (\log f)'$，于是积分等于 $\log f$ 沿 γ 一周的增量除以 $2\pi\mathrm{i}$；而 $\log f$ 在每个零点附近的单值分支中，m 阶零点恰好贡献 m，求和即得。

定理 4.14 (辐角原理)

设 $f \in H(D)$,γ 是 D 中的可求长简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中。如果 f 在 γ 上没有零点，那么当 z 沿着 γ 的正方向转动一圈时，函数 $f(z)$ 在相应的曲线 Γ 上绕原点转动的总圈数恰好等于 f 在 γ 内部的零点的个数。

注[证明思路] 把定理4.13中的积分写成 $\int_\gamma \mathrm{d}\log f$，它正好等于曲线 Γ 关于原点的环绕数乘以 $2\pi\mathrm{i}$，与零点个数相等。

定理 4.15 (Rouché 定理)

设 $f, g \in H(D)$,γ 是 D 中可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中。如果当 $z \in \gamma$ 时，有不等式

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|, \tag{4.10}$$

那么 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同。

注[证明思路] 对 $f_t = f + t(g - f)$ $(0 \leqslant t \leqslant 1)$ 使用定理4.14：由条件 $|g - f| < |f|$ 知 f_t 在 γ 上无零点，零点个数关于 t 连续而又只能取整数值，故 $t = 0$ 与 $t = 1$ 时相同。

定理 4.16

设 f 是域 D 中的全纯函数,$z_0 \in D$，记 $w_0 = f(z_0)$，如果 z_0 是 $f(z) - w_0$ 的 m 阶零点,那么对于充分小的 $\rho > 0$，必存在 $\delta > 0$，使得对于任意的 $a \in B(w_0, \delta)$, $f(z) - a$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中恰有 m 个零点。

注[证明思路] 把 $f(z) - w_0$ 在 z_0 附近写成 $(z - z_0)^m h(z)$(h 无零点)，再用定理4.15比较 $f(z) - a$ 与 $(z - z_0)^m$ 在充分小的圆周上的零点个数。

推论 4.1

设 $f \in H(D), z_0 \in D, w_0 = f(z_0)$，则对充分小的 $\rho > 0$，一定存在 $\delta > 0$，使得

$$f(B(z_0, \rho)) \supset B(w_0, \delta).$$

定理 4.17 (开映射定理)

设 f 是域 D 上非常数的全纯函数，那么 $f(D)$ 也是 $\mathbb{C}$ 中的域。

注[证明思路] 任取 $w_0 = f(z_0)$，用定理4.16知 f 在 z_0 附近取遍 $B(w_0, \delta)$ 中的值，故 $f(D)$ 为开集；再由 D 连通得 $f(D)$ 连通。

定理 4.18

如果 f 是域 D 中单叶的全纯函数，那么对于 D 内的每一点 z，有 $f'(z) \neq 0$.

注[证明思路] 若 $f'(z_0) = 0$，由定理4.16知 $f(z) - f(z_0)$ 在 z_0 附近至少有两个零点，与单叶性矛盾。

定理 4.19

设 f 是域 D 中的全纯函数，如果对于 $z_0 \in D, f'(z_0) \neq 0$，那么 f 在 z_0 的邻域中是单叶的。

♡

注[证明思路] 设 $f(z) - w_0$ 以 z_0 为一阶零点，取 ρ 充分小并用定理4.16，可知 $B(z_0, \rho)$ 中每个值都只被取到一次。

定理 4.20

设 f 是 D 上的单叶全纯函数，那么它的反函数 f^{-1} 是 $G = f(D)$ 上的全纯函数，而且

$$(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(z)}, w \in G,$$

其中,$w = f(z)$.

♡

注[证明思路] 由 f 单叶知 f' 处处不为零 (定理4.18)，对 f^{-1} 用导数定义与复合函数求导法则得 $(f^{-1})'(w) = 1/f'(z)$；再由定理4.19说明 G 中每点都有邻域使 f^{-1} 单值全纯。

定理 4.21 (Hurwitz)

设 $\{f_n\}$ 是域 D 中的一列全纯函数，它在 D 中内闭一致收敛到不恒为零的函数 f. 设 γ 是 D 中一条可求长简单闭曲线，它的内部属于 D，且不经过 f 的零点。那么必存在正整数 N，当 $n \geqslant N$ 时,f_n 与 f 在内部的零点个数相同。

♡

注[证明思路] 由内闭一致收敛，f_n 在 γ 上一致趋于 f，于是 f_n'/f_n 一致趋于 f'/f；对定理4.13中的积分取极限，即得零点个数当 n 充分大时不变。

定理 4.22

设 $\{f_n\}$ 是域 D 上一列单叶的全纯函数，它在 D 上内闭一致收敛到 f, 如果 f 不是常数，那么 f 在 D 中也是单叶的全纯函数。

♡

注[证明思路] 若 f 不是单叶，则存在 $z_1 \neq z_2$ 使 $f(z_1) = f(z_2)$；考察 $f_n(z) - f_n(z_1)$，用定理4.21说明 n 充分大时必有 $f_n(z_2) = f_n(z_1)$，与 f_n 单叶矛盾。

4.5 最大模原理和 Schwarz 引理

定理 4.23

设 f 是域 D 中非常值的全纯函数，那么 $|f(z)|$ 不可能在 D 中取到最大值。

♡

注[证明思路] 设 $|f|$ 在 z_0 取到最大值 M，由定理4.17知 $f(B(z_0, r))$ 是含 $f(z_0)$ 的开集，其中必有点的模大于 M.

定理 4.24

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的有界域，如果非常数的函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续，在 D 内全纯，那么 f 的最大模在 D 的边界上而且只有在边界上达到。 ♡

注[证明思路] $|f|$ 在紧集 $\overline{D}$ 上连续必取到最大值。若最大值在 D 内部取到，与定理4.23矛盾。

定理 4.25 (Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $B(0,1)$ 中的全纯函数，且满足条件

1. 当 $z \in B(0,1)$ 时,$|f(z)| \leqslant 1$;
2. $f(0) = 0$,

那么下述结论成立:

1. 对于任意的 $z \in B(0,1)$，均有 $|f(z)| \leqslant |z|$;
2. $|f'(0)| \leqslant 1$;
3. 如果存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq 0$，使得 $|f(z_0)| = |z_0|$，或者 $|f'(0)| = 1$ 成立，那么存在实数 θ，使得对 $B(0,1)$ 中所有的 z，都有 $f(z) = e^{i\theta}z$. ♡

注[证明思路] 对 $g(z) = f(z)/z (g(0) = f'(0))$ 在 $|z| = r < 1$ 上使用定理4.24得 $|g(z)| \leqslant 1/r$，令 $r \to 1$ 即得前两条；第三条是等号成立时 g 必为常数，再回代即可。

定义 4.9 (全纯自同构)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域，如果 f 是 D 上的单叶全纯函数，且 $f(D) = D$，就称 f 是 D 上的一个全纯自同构。D 上的全纯自同构全体记为 $\mathrm{Aut}(D)$. ♣

定义 4.10 (分式线性变换)

形如 $w = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 的变换，其中 a, b, c, d 是复常数，且满足 $ad - bc \neq 0$. ♣

定理 4.26

分式线性变换把圆周变成圆周。 ♡

命题 4.5

分式线性变换 T 最多只有两个不动点，除非 T 是恒等变换 $T(z) \equiv z$. ♠

定义 4.11 (交比)

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是给定的四个点，其中至少有三个点是不相同的，称比值

$$\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \Big/ \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4}$$

为这四个点的交比，记作 (z_1, z_2, z_3, z_4)

当这些点中有无穷远点时，我们规定:

$$(\infty, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, \quad (z_1, \infty, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4},$$

$$(z_1, z_2, \infty, z_4) = \frac{z_2 - z_4}{z_1 - z_4}, \quad (z_1, z_2, z_3, \infty) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}.$$

定理 4.27

存在唯一的分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上三个不同的点 z_2, z_3, z_4 映为事先给定的 $\mathbb{C}_\infty$ 上的三个点 w_2, w_3, w_4.

定理 4.28

交比是分式线性变换的不变量。这就是说，如果分式线性变换 T 把 z_1, z_2, z_3, z_4 映为 $T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)$ 那么

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)).$$

定理 4.29

如果 $f(z_1, z_2, z_3, z_4)$ 是分式线性变换下的不变量，即对任意分式线性变换 T，都有

$$f(z_1, z_2, z_3, z_4) = f(T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)) \tag{4.11}$$

那么 f 只能是交比 (z_1, z_2, z_3, z_4) 的函数。

命题 4.6

四点 z_1, z_2, z_3, z_4 共圆的充要条件是

$$\mathrm{Im}(z_1, z_2, z_3, z_4) = 0. \tag{4.12}$$

定义 4.12

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的三个不同点,γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的简单闭曲线，把平面分成 g_1 和 g_2 两个域,z_1, z_2, z_3 是 γ 上有序的三个点。如果当我们从 z_1 走到 z_2 再走到 z_3 时,g_1 和 g_2 分别在我们的左边和右边，就分别称 g_1 和 g_2 为 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的左边和右边。

命题 4.7

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 上有序的三个点，那么 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 右边的点 z 满足:

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$$

关于走向 z_1, z_2, z_3 左边的点 z 满足:

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0.$$

定理 4.30

设 γ_1 和 γ_2 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的两个圆周,z_1, z_2, z_3 是 γ_1 上有序的三个点。如果分式线性变换 T 把 γ_1 映为 γ_2，那么它一定把 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边和左边分别变为 γ_2 关于走向

$T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边和左边。 ♡

定义 4.13 (对称点)

设 γ 是以 a 为中心，以 R 为半径的圆周，如果点 z, z^* 在从 a 出发的射线上，且满足

$$|z-a||z^*-a| = R^2, \tag{4.13}$$

则称 z, z^* 关于 γ 是对称的。如果 γ 是直线，则当 γ 是线段 $[z, z^*]$ 的垂直平分线时，称 z, z^* 关于 γ 是对称的。 ♣

命题 4.8

设 γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周，那么 z, z^* 关于 γ 对称的充要条件是对 γ 上任意三点 z_1, z_2, z_3，有

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}. \tag{4.14}$$

♠

定理 4.31

对称点在分式线性变换下不变。这就是说，设分式线性变换 T 把圆周 γ 变为 Γ，如果 z, z^* 是关于 γ 的对称点，那么 $T(z), T(z^*)$ 是关于 Γ 的对称点。 ♡

命题 4.9

设 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$，且 $f^{-1}(0) = a$，则必存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\bar{a}z}$. ♠

定理 4.32 (Schwarz-Pick)

设 $f : B(0,1) \to B(0,1)$ 是全纯函数，对于 $a \in B(0,1), f(a) = b$. 那么

1. 对任意 $z \in B(0,1)$，有 $|\varphi_b(f(z))| \leqslant |\varphi_a(z)|$;
2. $|f'(a)| \leqslant \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$;
3. 如果存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq a$，使得 $|\varphi_b(f(z_0))| = |\varphi_a(z_0)|$，或者 $|f'(a)| = \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$ 成立，那么 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$.

♡

定理 4.33 (Caratheodory 不等式)

设 $f \in H(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)}), M(r) = \max\limits_{|z|=r}|f(z)|, A(r) = \max\limits_{|z|=r}\mathrm{Re}f(z) (0 \leqslant r \leqslant R)$. 则:

$$M(r) \leqslant \frac{2r}{R-r}A(R) + \frac{R+r}{R-r}|f(0)|, \forall r \in [0, R).$$

♡

第五章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用

5.1 全纯函数的 Laurent 展开

定义 5.1 (Laurent 级数)

称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} \tag{5.1}$$

为 **Laurent** 级数。它由两部分组成:

1. 第一部分是幂级数，我们称为级数的全纯部分;
2. 第二部分是负幂项的级数，我们称为该级数的主要部分。

如果这两个级数都收敛，就称级数5.1收敛。

♣

定理 5.1

如果 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

的收敛域为圆环 $D=\{z: r<|z-z_0|<R\}$，那么它在 D 中绝对收敛且内闭一致收敛，它的和函数在 D 中全纯。

♡

定理 5.2

设 $D=\{z: r<|z-z_0|<R\}$，如果 $f\in H(D)$，那么 f 在 D 上可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, z\in D, \tag{5.2}$$

其中,$a_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta$，在这之中,$\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta-z_0|=\rho\}(r<\rho<R)$，并且展开式5.2是唯一的。

♡

注[证明思路] 对 $\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}$ 用 Cauchy 积分公式 (定理3.10)，再按 z 在圆环内所处的位置把 $\frac{1}{\zeta-z}$ 写成以 $\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}$ 或 $\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}$ 为公比的几何级数，逐项积分便得系数公式；唯一性可由逐项求导或定理4.12得到。

5.2 孤立奇点

定义 5.2

[孤立奇点] 如果 f 在无心圆盘 $\{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯，就称 z_0 为 f 的孤立奇点。

f 在孤立奇点 z_0 附近可能有三种情形:

1. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = a$,$a$ 为一有限数，这时称 z_0 为 f 的可去奇点;
2. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$，这时称 z_0 为 f 的极点;
3. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 不存在，这时称 z_0 是 f 的本性奇点。

♣

定理 5.3 (Riemann)

z_0 是 f 的可去奇点的充分必要条件是 f 在 z_0 附近有界。

♡

注[证明思路] 必要性由定义直接得到；充分性把 f 在 z_0 附近有界这一条件代入定理5.2的 Laurent 系数估计，说明全部负幂系数为 0.

命题 5.1

z_0 是 f 的极点的充分必要条件是 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的零点。

♠

注[证明思路] 在 z_0 附近把 $f(z) = (z - z_0)^m h(z)(h(z_0) \neq 0)$ 与 $1/f$ 的零点阶数相互对照，即可看出极点与 $1/f$ 的零点互相转化。

定义 5.3 (m 阶极点)

如果 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点，就称 z_0 是 f 的 m 阶极点。

♣

定理 5.4

z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点的充要条件是 f 在 z_0 附近的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots, \tag{5.3}$$

其中,$a_{-m} \neq 0$.

♡

注[证明思路] 由极点的定义写出 $\frac{1}{f(z)}$ 在 z_0 处 m 阶零点的 Taylor 展开，再取倒数并作幂级数运算，即得 Laurent 展开的负幂部分。

定理 5.5 (Weierstrass-Casorati)

设 z_0 是 f 的本性奇点，那么对任意的 $A \in \mathbb{C}_\infty$，必存在趋于 z_0 的点列 $\{z_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$.

♡

注[证明思路] 反设存在 A 及其邻域使 f 取不到该邻域中的值，则 $\frac{1}{f-A}$ 在 z_0 附近有界，由定理5.3知 z_0 是它的可去奇点，与 z_0 是 f 的本性奇点矛盾。

定理 5.6 (Picard 小定理)

如果 $f(z)$ 是整函数且不是常数，则 $f(z)$ 的值域或者是整个复平面，最多只有一个例外，这个例外值称为 Picard 例外值。 ♡

定理 5.7 (Picard 大定理)

全纯函数在本性奇点的邻域内无穷多次地取到每个有穷复值，最多只有一个例外，这个例外值称为 Picard 例外值。 ♡

定义 5.4

如果 $\zeta = 0$ 是 g 的可去奇点,m 阶极点或本性奇点，那么我们相应地称 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点,m 阶极点或本性奇点。 ♣

定义 5.5 (亚纯函数)

若 f 在域 D 上除了极点外，在其他点处都全纯，则称 f 为 D 上的亚纯函数。 ♣

5.3 整函数与亚纯函数

定理 5.8

在无穷远点处全纯的整函数一定是常数。 ♡

定理 5.9

如果无穷远点是整函数 f 的一个 m 阶极点，那么 f 是一个 m 次多项式。 ♡

定理 5.10

若 $z = \infty$ 是亚纯函数 f 的可去奇点或极点，则 f 一定是有理函数。 ♡

定理 5.11

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ 由所有的一次多项式组成。 ♡

定理 5.12

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 由所有的分式线性变换组成。 ♡

5.4 留数定理

定义 5.6 (留数 (残数))

设 a 是 f 的一个孤立奇点，f 在 a 点的邻域 $B(a,r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n$，称 c_{-1} 为 f 在 a 点的残数 (也称留数)，记为

$$\operatorname{Res}(f,a)=c_{-1},$$

或者

$$\operatorname*{Res}_{z=a} f=c_{-1}.$$

♣

命题 5.2

若 a 是 f 的 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\{(z-a)^m f(z)\}.$$

♠

命题 5.3

若 a 是 f 的 1 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z).$$

♠

命题 5.4

设 $f=\frac{g}{h}$，g 和 h 都在 a 处全纯，且 $g(a)\neq 0, h(a)=0, h'(a)\neq 0$，那么

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g(a)}{h'(a)}. \tag{5.4}$$

♠

定理 5.13 (留数定理)

设 D 是复平面上的一个有界区域，它的边界由一条或若干条简单闭曲线组成。如果 f 在 D 中除去孤立奇点 $z_1,\cdots,z_n$ 外是全纯的，在闭域 $\overline{D}$ 上除去 $z_1,\cdots,z_n$ 外是连续的，那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_k). \tag{5.5}$$

♡

注[证明思路] 围绕每个孤立奇点 z_k 作充分小的圆周 γ_k，由定理3.4把 γ 上的积分化为各 γ_k 上积分之和，再用留数的定义 (Laurent 展开中 -1 次幂的系数) 即得。

定理 5.14

若 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $z_1,\cdots,z_n$ 外是全纯的，则 f 在 $z_1,\cdots,z_n$ 以及 $z=\infty$ 处的留数之和为零。

♡

5.5 利用留数定理计算积分

引理 5.1 (Jordan)

设 f 在 $\{z : R_0 \leqslant |z| < \infty, \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 上连续，且 $\lim\limits_{z\to\infty, \mathrm{Im} z\geqslant 0} f(z) = 0$，则对任意的 $\alpha > 0$，有

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 0,$$

其中，$\gamma_R = \{z : z = Re^{\mathrm{i}\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi, R \geqslant R_0\}$.

定理 5.15

设 f 在上半平面 $\{z : \mathrm{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的，在 $\{z : \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是连续的。如果 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = 0$，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k). \tag{5.6}$$

推论 5.1

设 P 和 Q 是两个既约多项式，Q 没有实的零点，并且 $\deg Q - \deg P \geqslant 2$，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right),$$

其中，$a_k (k = 1, \cdots, n)$ 为 Q 在上半平面中的全部零点，$\deg P, \deg Q$ 分别为 P 和 Q 的次数。

定理 5.16

设 f 在上半平面 $\{z : \mathrm{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的，在 $\{z : \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是连续的。如果 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$，那么对任意 $\alpha > 0$，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k). \tag{5.7}$$

推论 5.2

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\{2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\{2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\}$$

引理 5.2

设 f 在扇状域

$$G = \{z = a + \rho e^{\mathrm{i}\theta} : 0 < \rho \leqslant \rho_0, \theta_0 \leqslant \theta \leqslant \theta_0 + \alpha\}$$

上连续，如果 $\lim\limits_{z\to a}(z-a)f(z)=A$，那么

$$\lim_{\rho\to 0}\int_{\gamma_\rho} f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha, \tag{5.8}$$

其中，$\gamma_\rho=\{z=a+\rho e^{\mathrm{i}\theta}:\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$，它的方向是沿着辐角增加的方向。

♡

定理 5.17

设 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是全纯的，$a_1,\cdots,a_n$ 都不在区间 $[a,b]$ 上；$-1<r<1,-1<s<1$，且 $r+s=-1,0$ 或 1. 如果

$$\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1}f(z)=A\neq\infty,$$

那么

$$\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\mathrm{d}x=-\frac{A\pi}{\sin s\pi}+\frac{\pi}{e^{-s\pi\mathrm{i}}\sin s\pi}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k). \tag{5.9}$$

其中 $(x-a)^r(b-x)^s f(x)=F(z)$

♡

引理 5.3

设 f 在

$$G=\{z=\rho e^{\mathrm{i}\theta}:\rho\geqslant\rho_0,\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$$

中连续，如果 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)=A$，那么

$$\lim_{\rho\to\infty}\int_{\gamma_\rho} f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha,$$

其中，$\gamma_\rho=\{z=\rho e^{\mathrm{i}\theta}:\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$，它的方向是沿着辐角增加的方向。

♡

第六章 全纯开拓 *

定义 6.1 (全纯开拓)

设 f 是域 G 上的一个全纯函数，如果存在一个比 G 更大的域 $D(D \supset G, D \neq G)$ 以及 D 上的全纯函数 F，使得 $\forall z \in G, F(z) = f(z)$，则称 F 是 f 在域 D 上的全纯开拓。 ♣

6.1 Schwarz 对称原理

定理 6.1 (Painlevé 连续开拓原理)

设 D 是域，$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 n 条可求长曲线。如果 f 在 D 上连续，在开集 $D \setminus (\bigcup_{k=1}^{n} \gamma_k)$ 上全纯，那么 f 必在 D 上全纯。 ♡

定理 6.2 (Schwarz 对称原理)

设域 D 关于实轴对称，如果 f 满足:

1. f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z > 0\}$ 上全纯;
2. f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z \geqslant 0\}$ 上连续;
3. $f(D \cap \mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$,

那么:

$$F(z) = \begin{cases} f(z), z \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z \geqslant 0\}; \\ \overline{f(\overline{z})}, z \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z < 0\} \end{cases}$$

♡

定理 6.3 (推广的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$ 对称，如果 f 满足:

1. f 在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上全纯;
2. f 在 $D \cap (\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma)$ 上连续;
3. $f(D \cap \gamma) \subset \Gamma$，其中 $\Gamma = \{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| = \rho\}$ 是一个圆周;
4. 对于任意 $z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma), f(z) \neq w_0$,

那么 f 能全纯开拓到 D 上，成为 D 上的全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点。并且延拓的结果是:

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cap (\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma); \\ w_0 + \dfrac{\rho^2}{\overline{f(z_0 + \frac{r^2}{\overline{z} - \overline{z_0}})} - \overline{w_0}}, & z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^-(\gamma), \end{cases}$$

♡

定理 6.4 (双全纯映射的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|=r\}$ 对称，如果 f 满足:

1. f 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上单叶全纯;
2. f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上单叶连续;
3. $f(D\cap\gamma)\subset\Gamma$，其中,$\Gamma=\{w\in\mathbb{C}:|w-w_0|=\rho\}$ 是一个圆周;
4. 对于任意 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma), f(z)\neq w_0$,

那么 f 能全纯开拓到 D 上，成为 D 上的单叶全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点。 ♡

6.2 幂级数的全纯开拓

定义 6.2 (正则点与奇点)

设 f 是域 D 上的全纯函数，对于 $\zeta\in\partial D$，如果存在 ζ 的邻域 $B(\zeta,\delta)$ 及其上的全纯函数 g，使得 $f(z)=g(z)$ 对 $z\in D\cap B(\zeta,\delta)$ 成立，就称 ζ 是 f 的正则点，否则称 ζ 为 f 的奇点。 ♣

定理 6.5

幂级数的收敛圆周上必有其奇点。 ♡

命题 6.1

设幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $R(0<R<\infty)$，如果存在自然数 n_0，使得当 $n\geqslant n_0$ 时总有 $a_n\geqslant 0$，那么 $z=R$ 必是 f 的奇点。 ♠

6.3 多值全纯函数与单值性定理

定义 6.3 (沿曲线全纯开拓)

设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0, z=\gamma(t)$（$\alpha\leq t\leq\beta$）是以 a 为起点的平面曲线。若存在幂级数族 $P_t(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(t)\big(z-\gamma(t)\big)^n$，它具有下列性质:

1. 对任意 $t\in[\alpha,\beta], P_t$ 的收敛圆盘 B_t 不退化为一点;
2. 对任意 $t_0\in[\alpha,\beta]$，存在 $\delta>0$，当 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)\cap[\alpha,\beta]$ 时，总有 $B_t\cap B_{t_0}\neq\emptyset$，并且 P_t 和 P_{t_0} 在 $B_t\cap B_{t_0}$ 上恒等;
3. $P_\alpha=P$,

则称 P 能沿曲线 γ 全纯开拓，并称 P_β 是 P 沿曲线 γ 的全纯开拓。 ♣

命题 6.2 (沿着半径的全纯开拓)

设幂级数 $P(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$，若 $z_0\in\overline{B(a,R)}$ 不是 P 的奇点，则 P 能沿线段 $[a,z_0]$ 全纯开拓；若 $w_0\in\partial B(a,R)$ 是 P 的奇点，则 P 不能沿着半径 $[a,w_0]$ 全纯开拓。 ♠

命题 6.3

若幂级数能沿某曲线全纯开拓，则它沿该曲线的全纯开拓是唯一的。 ♠

定义 6.4 (域 D 上多值全纯函数)

设 D 是域，f 是 D 上的多值函数，即对任意 $z\in D$，$f(z)$ 是一个非空复数集。若存在以 $a\in D$ 为收敛圆心，以 $R>0$ 为收敛半径的幂级数 P_0，使得:

1. P_0 能沿 D 中以 a 为起点的任意曲线 γ 全纯开拓;
2. $\forall z\in D, f(z)=\{P(t):P是P_0沿D中连接a和z的曲线\gamma的全纯开拓\}$，换言之，$f$ 作为多值函数的取值是由幂级数 P_0 在 D 上经过全纯开拓得到的，如果有不同的分支，则是路径引起的差异。

则称 f 是 D 上的多值全纯函数。 ♣

定理 6.6 (单值性定理)

设 f 是域 D 上的多值全纯函数，$z_0\in D, w_0\in f(z_0)$. 若 $G\subset D$ 是单连通域，$z_0\in G$，则必能在 G 上选出 f 的一个单值全纯分支 g，使得 $g(z_0)=w_0$，并且 f 可由 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ 在 D 上经过全纯开拓得到。 ♡

注[证明思路] 沿曲线作全纯开拓得到的元素，在单连通的 G 内沿任意两条同伦道路的结果相同；正是这一同伦不变性保证 f 能在 G 上选出单值全纯分支 g，并由 g 在 z_0 处的 Taylor 级数开拓得到 f.

定理 6.7 (Picard 小定理)

设 f 是整函数，若存在 $a,b\in\mathbb{C}, a\neq b$，使得 $f(\mathbb{C})\subset\mathbb{C}\setminus\{a,b\}$，则 f 是常值函数。 ♡

第七章 共形映射 *

定义 7.1 (全纯等价)

对于两个域 D_1, D_2，如果存在单叶的全纯函数 $f : D_1 \to \mathbb{C}$，使得 $f(D_1) = D_2$，即 f 一一地把 D_1 映为 D_2，则称 D_1 和 D_2 是全纯等价的。 ♣

7.1 正规族

定义 7.2 (正规族)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族，如果它在任意序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 中一定包含一个在 D 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$，就称 $\mathcal{F}$ 是 D 上的一个正规族。 ♣

定义 7.3 (一致有界，等度连续)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族。

1. 一致有界:$\mathcal{F}$ 有一致的界，即存在 M，使得 $\forall f \in \mathcal{F}, z \in D$，都有 $|f(z)| \leqslant M$.
   特别地，如果对 D 不成立，但是对 D 上的任意一个紧集 K，都有仅与 K 有关的常数 $M(K)$，使得对任意的 $f \in \mathcal{F}, z \in K$ 有 $|f(z)| \leqslant M(K)$，则说明 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭一致有界。
2. 等度连续：如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，使得当 $z_1, z_2 \in D$ 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时，有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ 对每一个 $f \in \mathcal{F}$ 都成立，就说 $\mathcal{F}$ 在 D 上等度连续。 ♣

定理 7.1 (Arzela-Ascoli)

设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集,$\{f_n\}$ 是在 K 上一致有界且等度连续的函数列，那么 $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上一致收敛。 ♡

注[证明思路] 这是实分析中 Arzelà–Ascoli 定理的复值版本：等度连续给出有限的 ε-网，一致有界则保证用对角线法逐步取出收敛子列。

定理 7.2 (Montel)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的全纯函数族，那么 $\mathcal{F}$ 是正规族的充分必要条件是 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭一致有界。 ♡

注[证明思路] 充分性：由内闭一致有界与定理3.13的 Cauchy 不等式得等度连续，再用定理7.1取收敛子列；必要性用反证法：若不一致有界，则可取 f_n 使 $|f_n(z_n)| \to \infty$，与正规性矛盾。

7.2 Riemann 映射定理

定理 7.3 (Riemann 映射定理)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域，且 $G \neq \mathbb{C}$. 那么对于 G 中的任意点 a，存在唯一的函数 $f : G \to \mathbb{C}$，使得

1. f 在 G 中全纯且单叶;
2. $f(a) = 0, f'(a) > 0$;
3. $f(G) = B(0, 1)$.

♡

注[证明思路] 用极值方法：先在满足 $f(a) = 0, f'(a) > 0$ 的单叶全纯函数族 $\mathcal{F}$ 中证明 $f'(a)$ 的上确界 M 可以达到，其中用定理7.2取出内闭一致收敛的子列得到候选的 f_*；若 $f_*(G) \neq B(0, 1)$，则复合以 φ 并开方构造出导数更大的函数而导出矛盾；唯一性由定理4.25得到。

定理 7.4

设 G 和 D 是 $\mathbb{C}$ 中的两个单连通域，如果它们都不是整个平面 $\mathbb{C}$，那么对于给定的 $z_0 \in G$ 和 $w_0 \in D$，存在唯一的函数 f，它在 G 上单叶且全纯，$f(z_0) = w_0, f'(z_0) > 0$，且 $f(G) = D$.

♡

注[证明思路] 直接用定理7.3：先把 G 按规范条件映为 $B(0, 1)$，再复合以 $B(0, 1)$ 自身的一个双全纯映射，把 z_0 送到 w_0 并使导数取正实数；唯一性同样由定理7.3与定理4.25给出。

引理 7.1

设 f 把圆环 $D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}$ 双全纯地映为圆环 $G = \{w \in \mathbb{C} : R_1 < |w| < R_2\}$，那么 f 可以连续延拓到闭圆环 $\overline{D} = \{z \in \mathbb{C} : r_1 \leqslant |z| \leqslant r_2\}$ 上，成为 $\overline{D}$ 到 $\overline{G}$ 的同胚，并且它把两条边界圆周 $\{|z| = r_1\}, \{|z| = r_2\}$ 分别映为 $\{|w| = R_1\}$ 与 $\{|w| = R_2\}$ 中的某一条。

♡

7.3 边界对应定理

定理 7.5 (边界对应定理)

设 G 是由一条简单闭曲线 γ 围成的域，如果 $w = f(z)$ 把 G 双全纯地映为 $B(0, 1)$，那么 f 可以连续开拓到 $\overline{G}$ 上，使得 $f \in C(\overline{G})$，并且 f 把 γ 一一地映为 $|w| = 1$；而且，γ 关于 G 的正向对应于 $|w| = 1$ 关于 $B(0, 1)$ 的正向。

♡

注[证明思路] 先由定理3.10把 f 写成 Cauchy 积分，证明 f 及其反函数在 $\overline{G}$ 上一致连续，从而可以连续开拓到边界；再对 γ 上的点用定理4.14的辐角原理，说明 f 把 γ 一一地映为 $|w| = 1$ 且保持正向。

定理 7.6 (边界对应定理的逆定理)

设 G 和 D 分别是由可求长简单闭曲线 γ 和 Γ 围成的域。如果 $f \in H(G) \cap C(\overline{G})$，并且 f 把 γ 一一地映为 Γ，那么 $w = f(z)$ 把 G 一一地映为 D，并且使 γ 关于 G 的正向对应于 Γ 关于 D 的正向。 ♡

注[证明思路] 对每个 $w_0 \in D$ 使用定理4.14的辐角原理：方程 $f(z) = w_0$ 在 G 中的根的个数等于 Γ 关于 w_0 的环绕指数，而 $w_0 \in D$ 时该指数为 1、$w_0 \notin \overline{D}$ 时为 0；再用定理4.17的开映射性排除 $f(G) \neq D$ 的可能。

7.4 Schwarz-Christoffel 公式

引理 7.2

存在把上半平面 D 一一地映为多角形域 G 的双全纯映射 $w = f(z)$，它在 $\overline{D}$ 上连续，且把实轴一一地映为 ∂G. ♡

引理 7.3

设 Ω 是具有角点 w_0 的域，在 w_0 的邻域中,Ω 的边界由两个直线段构成，它们的交角为 $\alpha\pi$. 设双全纯映射 $w = f(z)$ 把上半平面映为 Ω，把实轴上的点 z_0 映为 w_0，那么在 z_0 的邻域内,f 可表示为

$$f(z) = w_0 + (z - z_0)^{\alpha}\{c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots\}, \qquad c_0 \neq 0. \tag{7.1}$$

♡

定理 7.7 (Schwarz-Christoffel 公式)

设双全纯函数 $w = f(z)$ 把上半平面 D 一一地映为多角形域 G，且 f 在 $\overline{D}$ 上连续。如果 G 在其顶点 $w_k (k = 1, \cdots, n)$ 处的顶角是 $\alpha_k\pi (0 < \alpha_k < 2)$，实轴上与 w_k 对应的点是 $a_k (k = 1, \cdots, n)$，那么 f 可表示为

$$f(z) = C \int_{z_0}^{z} (\zeta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\zeta - a_n)^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}\zeta + C_1, \tag{7.2}$$

其中,z_0, C, C_1 是三个常数。 ♡

注[证明思路] 先对多角形的每条边用 Schwarz 对称原理 (定理6.4) 把 f 反射到下半平面，得到 n 个解析元素；它们的对数导数在 $\mathbb{C}$ 上除 $a_1, \cdots, a_n$ 外全纯且彼此相同，在每个 a_k 处有一阶极点 (留数 $\alpha_k - 1$)；与 $\sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k - 1}{z - a_k}$ 相减便得一个整函数，由 ∞ 处的性态知它恒为 0，积分两次即得公式。

定理 7.8

对于实轴上任意三点 $a_1 < a_2 < a_3$，一定存在唯一的 f，它在上半平面 D 中单叶且全纯，在 $\overline{D}$ 上连续，把 D 一一地映为多角形域 G，且把 a_1, a_2, a_3 分别映为 G 的三个顶点

w_1, w_2, w_3.

定理 7.9

f 如定理7.7中所述，但与 w_n 对应的 $a_n = \infty$，这时 f 可表示为

$$f(z) = C \int_{z_0}^{z} (\zeta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\zeta - a_{n-1})^{\alpha_{n-1} - 1} \mathrm{d}\zeta + C_1. \tag{7.3}$$

定理 7.10

设 G 是有一个或几个顶点在无穷远处的多角形，如果把在 ∞ 处那个顶点的顶角规定为过 ∞ 点的两条边在有限点处的夹角乘以 -1，那么 Schwarz-Christoffel 公式仍然成立。

7.5 例题与定理

第八章 Laplace 变换 **

8.1 Laplace 变换的定义

定义 8.1 (Laplace 变换)

设 $f(t)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的实值或复值函数，如果含复变量 $p=\sigma+\mathrm{i}s(\sigma,s\in\mathbb{R})$ 的积分:

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t$$

在 p 的某个区域内存在，则由此积分定义的复函数

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t \tag{8.1}$$

$F(p)$ 称为函数 $f(t)$ 的 Laplace 变换 (或称拉氏变换)，也被称为像函数，记为 $F(p)=\mathcal{L}[f(t)]$.

$f(t)$ 称为函数 $F(p)$ 的拉氏逆变换或本函数，记为 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(p)]$.

♣

定理 8.1

若 $f(t)$ 满足上述两个条件，则它的像函数 $F(p)$ 在半平面 $\mathrm{Re}p>c$ 上有意义，而且是一个解析函数。

♡

8.2 Laplace 变换的基本运算法则

下表列出 Laplace 变换最常用的运算法则，供随时查阅；各条均默认本函数满足 §8.1 中的条件 1) 和条件 2)，且像函数在相应的半平面 $\mathrm{Re}p>c$ 内考虑。

几点说明：法则 1 由定义直接得出；法则 5 把本函数的微分运算化成了像函数的代数运算，而且初始条件被自动包含了进去，这正是 Laplace 变换能用来解微分方程的关键；法则 9 把像函数的乘积化成了卷积，因而当 $F(p)G(p)$ 不便直接查表时，可以改走卷积这条路。此外还有一些法则 (例如像函数的积分、周期函数的像函数等)，这里不再一一列举。

表 8.1: Laplace 变换的基本运算法则

	名称	公式
1	线性关系	$\mathcal{L}[\alpha f(t)+\beta g(t)]=\alpha F(p)+\beta G(p)$，$\alpha,\beta$ 为复常数
2	相似定理	$\mathcal{L}[f(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right)$，$a>0$
3	位移定理	$\mathcal{L}[e^{\lambda t}f(t)]=F(p-\lambda)$，$\lambda$ 为复常数
4	像函数微分法	$\mathcal{L}[t^n f(t)]=(-1)^n F^{(n)}(p)$(特别地 $\mathcal{L}[tf(t)]=-F'(p)$)
5	本函数微分法	$\mathcal{L}[f'(t)]=pF(p)-f(0)$; 更一般地，若 $f,f',\cdots,f^{(n)}$ 都满足条件 1) 和条件 2)，则 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)]=p^nF(p)-p^{n-1}f(0)$ $-p^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$
6	本函数积分法	$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{F(p)}{p}$
7	除以 t	$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]=\int_p^\infty F(\sigma)\mathrm{d}\sigma$(要求右端的积分收敛)
8	延迟定理	$\mathcal{L}[f(t-\tau)h(t-\tau)]=e^{-p\tau}F(p)$，$\tau>0$；其中 h 是单位函数，$f(t-\tau)h(t-\tau)$ 即把 f 的图像向右平移 τ 个单位所得的波形
9	卷积定理	$\mathcal{L}[(f*g)(t)]=F(p)G(p)$，即 $\mathcal{L}^{-1}[F(p)G(p)]=(f*g)(t)$；其中 $(f*g)(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

8.3 Laplace 变换的反演公式

定理 8.2

设 $f(t)$ 满足上一节的条件 1) 和 2)，增长指数为 c，$\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$. 则对任意取定的 $\sigma>c$，在 $f(t)$ 的连续点处有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\sigma-\mathrm{i}\infty}^{\sigma+\mathrm{i}\infty}F(p)e^{pt}\mathrm{d}p, \tag{8.2}$$

其中右端的积分沿自下而上的直线 $\mathrm{Re}\,p=\sigma$ 进行。

注[证明思路] 把 Laplace 变换看作 Fourier 变换的解析延拓：由像函数在直线 $\mathrm{Re}\,p=\sigma$ 上的取值作 Fourier 逆变换，得到 $f(t)e^{-\sigma t}$ 的表达式，两边乘以 $e^{\sigma t}$ 即为 Fourier–Mellin 公式。

定理 8.3

设 $F(p)$ 除在左半平面 $\mathrm{Re}\,p<\sigma_0$ ($\sigma_0\geqslant c$) 内有有限个奇点 $p_1,\cdots,p_m$ 外，在整个平面内处处全纯，并且 $\lim\limits_{p\to\infty}F(p)=0$. 则

$$f(t)=\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}\left[F(p)e^{pt},p_k\right]. \tag{8.3}$$

注[证明思路] 在 Fourier–Mellin 公式中把积分直线 $\mathrm{Re}\,p=\sigma$ 向左平移，并用留数定理 (定理5.13)

算出被积函数 $F(p)e^{pt}$ 在各奇点处的留数；由 $\lim\limits_{p\to\infty} F(p) = 0$ 知平移过程中圆弧上的积分为 0.

8.4 Laplace 变换的应用

附录 A 符号表